Практична робота з Python

Тема: розв’язування задач на опрацювання рядків

Виконав: Krilovets Nikita, група IT-31

Персональні дані: full_name = Krilovets Nikita Oleksiyovych, group = IT-31, day = 8.

Завдання 1. Ім’я та група

Рядок full_name спочатку записано навмисно недбало — із зайвими пробілами та в змішаному регістрі, після чого за допомогою split(), join() і title() приведено до охайного вигляду «Krilovets Nikita Oleksiyovych» і виведено разом із довжиною. Результат split() розпаковано у змінні surname, name, patronymic. Виведено перший і останній символ прізвища, прізвище навпаки (зрізом [::-1]), ім’я у форматі «Krilovets N. O.», ініціали без крапок KNO та кількість голосних у повному імені. У змінній group за допомогою find() і зрізів знайдено частину до дефіса та після нього, а методом isdigit() перевірено, чи є частина після дефіса числом. Сформовано й виведено логін n.krilovets та пошту n.krilovets@student.edu.ua.

Код:

task1.py

```python
full_name = "  kRILOVETS   nIKITA oLEKSIYOVYCH  "

full_name = " ".join(full_name.split()).title()

print("Full name:", full_name)
print("Length:", len(full_name))

surname, name, patronymic = full_name.split()

print("First letter of surname:", surname[0])
print("Last letter of surname:", surname[-1])
print("Surname backwards:", surname[::-1])

print("Name format:", f"{surname} {name[0]}. {patronymic[0]}.")
print("Initials:", f"{surname[0]}{name[0]}{patronymic[0]}")

vowels = "aeiouy"
vowels_count = sum(1 for char in full_name.lower() if char in vowels)

print("Number of vowels:", vowels_count)

group = "IT-31"

dash_position = group.find("-")

print("Before dash:", group[:dash_position])
print("After dash:", group[dash_position + 1:])
print("Is number:", group[dash_position + 1:].isdigit())

login = f"{name[0].lower()}.{surname.lower()}"
email = f"{login}@student.edu.ua"

print("Login:", login)
print("Email:", email)
```

Результат коду:

```
Full name: Krilovets Nikita Oleksiyovych
Length: 29
First letter of surname: K
Last letter of surname: s
Surname backwards: stevolirK
Name format: Krilovets N. O.
Initials: KNO
Number of vowels: 12
Before dash: IT
After dash: 31
Is number: True
Login: n.krilovets
Email: n.krilovets@student.edu.ua
```

Завдання 2. Рядок з оцінками

Оцінки записано одним рядком через кому й пробіл, після чого за допомогою split() та int() з нього отримано список цілих чисел. Виведено середню оцінку з двома знаками після коми, найвищу й найнижчу, а також оцінки, склеєні через «|». Назви предметів так само записано одним рядком і розбито на список. За допомогою специфікаторів ширини у f-рядку виведено вирівняну таблицю «номер — предмет — оцінка», а також предмет із найдовшою назвою і кількість символів у ній.

Код:

task2.py

```python
grades_string = "90, 85, 95, 88, 92"

grades = [int(grade) for grade in grades_string.split(", ")]

print("Grades:", grades)
print("Average:", f"{sum(grades) / len(grades):.2f}")
print("Highest grade:", max(grades))
print("Lowest grade:", min(grades))

print("Grades:", " | ".join(str(grade) for grade in grades))

subjects_string = "Programming, Mathematics, English, Databases, Frontend"

subjects = subjects_string.split(", ")

print(f"{'No.':<5}{'Subject':<15}{'Grade':>5}")
print("-" * 25)

for number, (subject, grade) in enumerate(zip(subjects, grades), 1):
    print(f"{number:<5}{subject:<15}{grade:>5}")

longest_subject = max(subjects, key=len)

print("Longest subject:", longest_subject)
print("Number of characters:", len(longest_subject))
```

Результат коду:

```
Grades: [90, 85, 95, 88, 92]
Average: 90.00
Highest grade: 95
Lowest grade: 85
Grades: 90 | 85 | 95 | 88 | 92
No.  Subject        Grade
------------------------
1    Programming      90
2    Mathematics      85
3    English          95
4    Databases        88
5    Frontend         92
Longest subject: Programming
Number of characters: 11
```

Завдання 3. Речення про себе

Придумано речення про себе латиницею (не менше 8 слів) і збережено у змінну about. Виведено кількість слів, найдовше слово (max з key=len) та слова у зворотному порядку. Підраховано, скільки разів у реченні трапляється літера a без урахування регістру. Виведено речення, де кожне слово починається з великої літери (title()), та речення, де всі пробіли замінено на підкреслення (replace()). Написано функцію is_palindrome(text), яка приводить текст до нижнього регістру, прибирає пробіли й порівнює його з перевернутим — перевірено на імені Nikita та на фразі «Never odd or even». Наприкінці реалізовано шифр Цезаря (caesar_encrypt і caesar_decrypt) зі зсувом day = 8: ім’я зашифровано, а потім розшифровано назад для перевірки.

Код:

task3.py

```python
about = "I study Python and frontend development at college every day."

words = about.split()

print("Number of words:", len(words))

longest_word = max(words, key=len)
print("Longest word:", longest_word)

print("Words backwards:", " ".join(words[::-1]))

print("Number of letter 'a':", about.lower().count("a"))

print("Capitalized:", about.title())

print("With underscores:", about.replace(" ", "_"))


def is_palindrome(text):
    text = text.lower().replace(" ", "")
    return text == text[::-1]


print("Is my name a palindrome:", is_palindrome("Nikita"))
print("Is 'Never odd or even' a palindrome:",
      is_palindrome("Never odd or even"))


def caesar_encrypt(text, shift):
    result = ""

    for char in text:
        if char.isalpha():
            start = ord("A") if char.isupper() else ord("a")
            result += chr((ord(char) - start + shift) % 26 + start)
        else:
            result += char

    return result

```

```python

def caesar_decrypt(text, shift):
    return caesar_encrypt(text, -shift)


day = 8
name = "Nikita"

encrypted = caesar_encrypt(name, day)
decrypted = caesar_decrypt(encrypted, day)

print("Original name:", name)
print("Encrypted:", encrypted)
print("Decrypted:", decrypted)
```

Результат коду:

```
Number of words: 10
Longest word: development
Words backwards: day. every college at development frontend and Python study I
Number of letter 'a': 3
Capitalized: I Study Python And Frontend Development At College Every Day.
With underscores: I_study_Python_and_frontend_development_at_college_every_day.
Is my name a palindrome: False
Is 'Never odd or even' a palindrome: True
Original name: Nikita
Encrypted: Vqsqbi
Decrypted: Nikita
```